

Proyecto Active Directory Completo para Portfolio ASIR

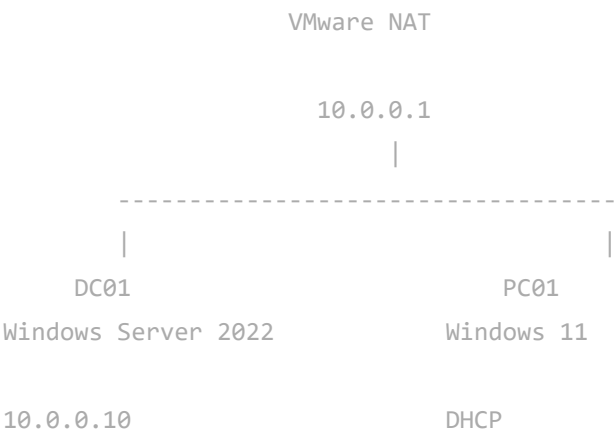
Objetivo

Montar una infraestructura similar a la de una pequeña empresa utilizando VMware.

- Windows Server 2022
- Active Directory
- DNS
- DHCP
- Windows 11 Cliente
- GPOs
- Usuarios y grupos
- Carpetas compartidas
- Troubleshooting

Este proyecto puede mostrarse en entrevistas como experiencia práctica de administración de sistemas.

Arquitectura del laboratorio



AD
DNS
DHCP

Dominio: empresa.local

Fase 1 - Crear Máquinas Virtuales

DC01

Configuración	Valor
Sistema	Windows Server 2022
CPU	2 vCPU
RAM	4096 MB
Disco	60 GB
Red	NAT

PC01

Configuración	Valor
Sistema	Windows 11
CPU	2 vCPU
RAM	4096 MB
Disco	60 GB
Red	NAT

Fase 2 - Configurar IP fija en el servidor

Valores recomendados

IP: 10.0.0.10

Máscara:

255.255.255.0

Puerta de enlace:

10.0.0.1

DNS:

10.0.0.10

Comprobar

```
ipconfig
```

```
ping 10.0.0.1
```

Si no responde el gateway, revisar la configuración NAT o adaptador de red de VMware.

Fase 3 - Cambiar nombre del servidor

Nombre recomendado

DC01

Pasos

1. Server Manager
2. Local Server
3. Computer Name

4. Change

5. DC01

Reiniciar.

Fase 4 - Instalar Active Directory

Server Manager

1. Add Roles and Features
2. Role-based Installation
3. Active Directory Domain Services
4. Next
5. Install

Cuando termine:

```
Promote this server to a domain controller
```

Crear dominio

```
empresa.local
```

Reiniciar.

Fase 5 - Verificar Active Directory

Abrir

```
Tools
```

```
Active Directory Users and Computers
```

Debe aparecer:

empresa.local

Fase 6 - DNS

Al instalar AD, DNS se instala automáticamente.

Comprobar

```
nslookup empresa.local
```

Resultado esperado

Server: DC01

Address: 10.0.0.10

Si nslookup falla:

- Verificar DNS = 10.0.0.10
- Revisar servicio DNS
- Revisar Firewall

Fase 7 - DHCP

Instalar rol DHCP

1. Add Roles and Features
2. DHCP Server
3. Install

Crear Scope

Inicio: 10.0.0.100

Fin: 10.0.0.200

Máscara:
255.255.255.0

Opciones

Gateway:
10.0.0.1

DNS:
10.0.0.10

Dominio:
empresa.local

Fase 8 - Crear estructura de empresa

OU

Empresa

- ├ IT
- ├ RRHH
- ├ Finanzas
- ├ Ventas
- └ Equipos

Fase 9 - Usuarios

juan.it
maria.rrhh

pedro.finanzas

laura.ventas

Buenas prácticas

- Obligar cambio de contraseña
- No utilizar usuarios reales
- Crear cuentas separadas para administración

Fase 10 - Grupos

IT

RRHH

FINANZAS

VENTAS

Añadir usuarios a sus grupos correspondientes.

En empresas reales los permisos se asignan a grupos, no directamente a usuarios.

Fase 11 - Unir PC01 al dominio

Antes

```
ipconfig /all
```

Verificar que obtiene DNS 10.0.0.10.

Unión al dominio

Sistema

Cambiar configuración

Dominio:
empresa.local

Credenciales

Administrator

Reiniciar.

Fase 12 - Iniciar sesión con usuario del dominio

EMPRESA\juan.it

O

juan.it@empresa.local

Fase 13 - Carpetas compartidas

Crear

D:\Compartido

IT

RRHH

FINANZAS

Permisos

- Grupo IT → Carpeta IT
- Grupo RRHH → Carpeta RRHH
- Grupo FINANZAS → Carpeta FINANZAS

Evita dar permisos a usuarios concretos.

Fase 14 - GPOs

Política de contraseñas

8 caracteres mínimos

Complejidad activada

Historial de contraseñas

Bloquear Panel de Control

RRHH

Fondo corporativo

Wallpaper empresarial

Mapear unidad de red

Z:

Forzar actualización

gpupdate /force

Troubleshooting para entrevistas

Problema 1 - No une al dominio

Síntomas:

No se puede contactar con el dominio

Diagnóstico:

```
ping dc01
```

```
nslookup empresa.local
```

```
ipconfig /all
```

Normalmente:

DNS mal configurado

Problema 2 - No recibe IP por DHCP

Diagnóstico:

```
ipconfig /release
```

```
ipconfig /renew
```

Comprobar:

- Servicio DHCP iniciado
- Scope activo
- VM conectada a la misma red

Problema 3 - GPO no aplicada

```
gpupdate /force
```

```
gpresult /r
```

Comprobar:

- OU correcta
- Enlace correcto
- Permisos de lectura

Problema 4 - Usuario sin acceso a carpeta

Revisar:

1. Grupo AD
2. Permisos Share
3. Permisos NTFS

La mayoría de errores están relacionados con permisos NTFS.

Problema 5 - DNS no funciona

```
nslookup
```

```
ipconfig /all
```

```
ping dc01
```

Nunca configures DNS público en los equipos del dominio.

Incorrecto:

8.8.8.8

Correcto:

10.0.0.10

Capturas para GitHub

- VMware
- Configuración IP
- Instalación AD
- DNS
- DHCP
- Usuarios
- OU
- GPOs
- Carpetas compartidas
- PC unido al dominio
- Pruebas de sesión

Resultado final

Al terminar podrás explicar en una entrevista:

- Cómo desplegar un dominio Active Directory.
- Cómo funciona DNS en un entorno Windows.
- Cómo funciona DHCP.
- Cómo aplicar GPOs.
- Cómo gestionar usuarios y grupos.
- Cómo dar permisos correctamente.
- Cómo diagnosticar fallos reales.

Este proyecto por sí solo ya es un excelente punto de partida para un portfolio de Técnico de Sistemas Junior.

Comandos que debo ejecutar y documentar

Realiza capturas de pantalla de estos comandos y explica qué comprueban. Estas evidencias son muy valoradas en entrevistas técnicas.

Comprobación de red

Ver configuración IP

```
ipconfig /all
```

Documentar:

- IP obtenida
- DNS asignado
- Gateway

Probar conectividad

```
ping 10.0.0.10
```

Comprobar comunicación con el controlador de dominio.

Probar salida hacia el gateway

```
ping 10.0.0.1
```

Comprobar nombre del servidor

```
hostname
```

Diagnóstico DNS

Resolver dominio

```
nslookup empresa.local
```

Resolver controlador de dominio

```
nslookup dc01
```

Ver caché DNS

```
ipconfig /displaydns
```

Vaciar caché DNS

```
ipconfig /flushdns
```

Documentar capturas de todos los resultados.

Diagnóstico Active Directory

Ver usuario actual

```
whoami
```

Debe mostrar:

```
empresa\juan.it
```

Ver grupos del usuario

```
whoami /groups
```

Información completa del usuario

```
net user juan.it /domain
```

Diagnóstico DHCP

Liberar dirección IP

```
ipconfig /release
```

Solicitar nueva IP

```
ipconfig /renew
```

Verificar concesión DHCP

```
ipconfig /all
```

Comprobar:

- IP entregada por DHCP
- Servidor DHCP
- DNS correcto

Diagnóstico de dominio

Comprobar controlador de dominio

```
echo %logonserver%
```

Resultado esperado:

```
\\DC01
```

Comprobar confianza con dominio

```
nltest /dsgetdc:empresa.local
```

Muy útil para entrevistas técnicas.

Diagnóstico GPO

Forzar actualización de políticas

```
gpupdate /force
```

Ver políticas aplicadas

```
gpresult /r
```

Generar informe detallado

```
gpresult /h informe-gpo.html
```

Guardar este informe y añadir una captura en GitHub.

Diagnóstico de carpetas compartidas

Listar recursos compartidos

```
net share
```

Acceder a carpeta compartida

```
\\dc01\IT
```

Mapear unidad de red

```
net use Z: \\dc01\IT
```

Realizar una captura mostrando la unidad conectada.

PowerShell para el portfolio

Estos comandos añaden mucho valor al proyecto.

Obtener usuarios AD

```
Get-ADUser -Filter *
```

Obtener grupos

```
Get-ADGroup -Filter *
```

Información detallada de un usuario

```
Get-ADUser juan.it -Properties *
```

Listar equipos unidos al dominio

```
Get-ADComputer -Filter *
```

Script PowerShell para incluir en GitHub

Crea un archivo:

```
crear-usuarios.ps1
```

Ejemplo:

```
Import-Module ActiveDirectory

New-ADUser `
-Name "Juan Perez" `
-GivenName "Juan" `
-Surname "Perez" `
-SamAccountName "juan.perez" `
-UserPrincipalName "juan.perez@empresa.local" `
-Enabled $true `
-AccountPassword (
ConvertTo-SecureString "Temporal123!" -AsPlainText -Force
)
```

Explica en GitHub que el script se utiliza para automatizar la creación de usuarios.

Incidencias que debo provocar y documentar

Incidencia 1

Configurar DNS incorrecto en PC01:

```
8.8.8.8
```

Documentar:

- Error obtenido
- Comandos utilizados
- Diagnóstico
- Solución

Incidencia 2

Eliminar permisos de una carpeta compartida.

Diagnosticar usando:

```
whoami /groups
```

Incidencia 3

Crear una GPO y comprobar que no se aplica.

Utilizar:

```
gpresult /r
```

```
gpupdate /force
```

Incidencia 4

Detener DHCP temporalmente.

Diagnosticar mediante:

```
ipconfig /renew
```